ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №1
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 1. Виды и методы измерений. Средства измерений и их основные метрологические характеристики

1.1. Классификация измерений

Измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.

Классификацию измерений проведем по следующим признакам:

- число измерений;
- связь с объектом;
- точность результатов измерений;
- характер результата измерения;
- режим измерения;
- способ получения значения физической величины.

По числу измерений различают однократные и многократные измерения.

Однократные измерения – это измерения, выполненные один раз. Данные измерения являются самым массовым видом измерений. Они проводятся в тех случаях, когда в процессе измерения происходят необратимые изменения объекта измерения, отсутствует возможность повторных измерений или имеет место экономическая целесообразность.

Многократные измерения – ряд следующих друг за другом измерений одной и той же физической величины. Если ряд включает четыре измерения и более, то полученные результаты, согласно требованиям математической статистики, пригодны для обработки.

По связи с объектом различают контактные и бесконтактные измерения.

По точности результатов измерения делятся на равноточные и неравноточные.

Равноточные измерения – измерения физической величины, выполненные одинаковыми по точности средствами измерения и в одних и тех же условиях.

Неравноточные измерения – измерения физической величины, выполненные различными по точности средствами измерения и (или) в различных условиях.

По характеру результата измерения делятся на абсолютные и относительные.

Абсолютные измерения – измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использования значений физических констант.

Пример. Измерение силы $F=mg$ основано на измерении основной величины – массы m и использовании физической постоянной g (в точке измерения массы).

Относительные измерения – измерения отношения ФВ к одноименной величине, применяемой в качестве единицы.

По режиму измерения различают статические и динамические измерения.

Статические – измерения неизменных на протяжении времени измерения физических величин.

Динамические – измерения изменяющихся во времени величин. Результатами динамических измерений являются одно- или многомерные (например, двумерные) реализации исследуемых процессов пространственно-временных физических полей. Чаще всего именно динамические измерения доставляют максимум информации о состоянии исследуемого объекта.

По способу получения значения физической величины измерения делятся на прямые, косвенные, совместные и совокупные.

Прямое измерение – это измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. Например, измерение силы электрического тока амперметром является прямым измерением.

Косвенное измерение – это измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной. Например, измерение мощности в цепях постоянного тока путем умножения напряжения на силу электрического тока, измеренные, соответственно, с помощью амперметра и вольтметра, является косвенным измерением.

Совместные измерения – одновременные измерения нескольких неодноименных величин для установления зависимости между ними.

Например, совместными измерениями является одновременные измерения трех неодноименных параметров: сопротивления резистора R_{20} при температуре t = 20°С и температурных коэффициентов α, β.

Эти величины определяются из системы уравнений

$$R_{t1} = R_{20}\,[1 + \alpha\,(t_1 - 20) + \beta\,(t_1 - 20)^2],$$
$$R_{t2} = R_{20}\,[1 + \alpha\,(t_2 - 20) + \beta\,(t_2 - 20)^2],$$
$$R_{t3} = R_{20}\,[1 + \alpha\,(t_3 - 20) + \beta\,(t_3 - 20)^2].$$

где R_{ti} – измеренное значение сопротивления резистора при трех различных значениях температуры (t_1, t_2 , t_3).

Совокупные измерения – одновременные измерения нескольких одноименных величин, когда искомые значения находят решением системы уравнений, составленных из результатов прямых измерений различных сочетаний этих величин.

Например, при измерении сочетания величин получены следующие уравнения

$$X_1 + X_2 = a,$$
$$X_1 + X_3 = b,$$
$$X_2 + X_3 = c,$$

где a, b, c – результаты измерения соответствующих пар величин. Искомые величины X_1, X_2, X_3 определяются путем решения системы уравнений.

По степени вариабельности измеряемой величины необходимо различать измерения параметров детерминированных, квазидетерминированных и случайных процессов.

Измерения параметров детерминированного процесса – это измерения процесса с вполне определенным законом изменения во времени характеризующих его параметров.

Измерения параметров квазидетерминированного процесса – это измерения процесса с нечётко определенным законом изменения параметров.

Измерения параметров случайного процесса – это измерения процесса с неопределенным законом изменения во времени, характеризующих его параметров.

Кроме того, различают:

– *измерения наивысшей точности*, обеспечивающие максимально достижимую точность для современного уровня развития метрологии и методов обработки результатов измерений;

– *контрольно-поверочные измерения*, когда погрешность результатов измерений не превышает установленное значение при заданной доверительной вероятности. Эти измерения выполняются при поверке средств измерения;

– *технические измерения* – измерения с помощью рабочих средств измерений. Данные измерения проводятся чаще всего с целью контроля и управления процессами изготовления и испытания деталей, узлов, систем и изделий в целом.

Измерения с наивысшей точностью и контрольно-поверочные относятся к лабораторным (метрологическим). Они характеризуются тем, что погрешность результата измерения оценивается по данным, получаемым в процессе самого измерения. Главная особенность технических измерений состоит в использовании рабочих средств измерений, когда не требуется наивысшая в метрологическом понимании точность. Подавляющее число выполняемых в настоящее время измерений являются техническими.

1.2. Основные методы измерений

Методом измерений называется совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

Методы измерения подразделяют на метод непосредственной оценки и метод сравнения.

Метод непосредственной оценки характеризуется тем, что численное значение измеряемой величины определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора.

Метод сравнения – метод, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, значение которой известно.

Метод сравнения можно представить тремя методами: нулевой метод, дифференциальный метод и метод замещения.

Нулевой метод – метод, при котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и известной величины на измерительный прибор доводят до нуля. Нулевой метод имеет две разновидности: мостовой метод и компенсационный метод.

Мостовой метод измерения

При *мостовом методе* добиваются отсутствия тока в измерительной диагонали моста, в которую включается чувствительный индикаторный прибор. Рассмотрим, например, измерение электрического сопротивления с помощью моста при полном его уравновешивании (рис. 1.1).

Соотношение между сопротивлениями плеч, при котором мост уравновешен, называется условием равновесия моста:

$$I_G=0 \text{ при } R_1R_4=R_2R_3.$$

Если сопротивление одного из плеч неизвестно (например, $R_1 = R_x$) , то условие равновесия моста будет иметь вид

$$R_x = R_2 \, R_з \, / R_4.$$

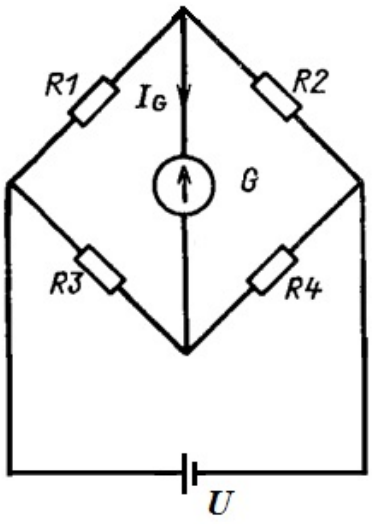


Рис. 1.1. Схема измерительного моста

Таким образом, измерение при помощи моста можно рассматривать как сравнение неизвестного сопротивления R_x с образцовым сопротивлением R_2 при сохранении неизменным отношением R_3/R_4. По этой причине плечо R_2 называют *плечом сравнения,* а плечи R_3 и R_4 – *плечами отношения.*

Компенсационный метод измерения

В этом методе действие измеряемой величины компенсируется (уравновешивается) образцовой величиной.

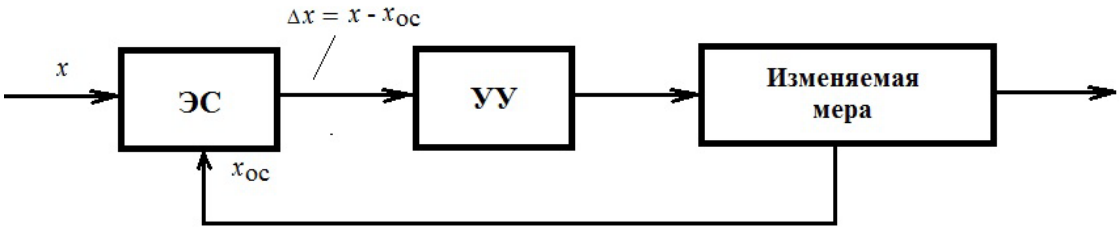


Рис. 1.2. Компенсационный метод измерения

Измеряемая величина x и однородная с ней величина $x_{ос}$ подаются на элемент сравнения ЭС (рис. 1.2). Величина подается от изменяемой меры. В зависимости от разности Δx устройство управления УУ воздействует на изменяемую меру таким образом, чтобы разность Δx уменьшалась. Процесс уравновешивания заканчивается, когда $x_{ос}=x$. При этом значение измеряемой величины считывается по шкале изменяемой меры.

Дифференциальный метод измерения

Дифференциальный метод измерения – метод, при котором на измерительный прибор воздействует разность между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой (рис. 1.3). Таким образом, в отличие от нулевого метода в этом случае измеряемая величина уравновешивается не полностью.

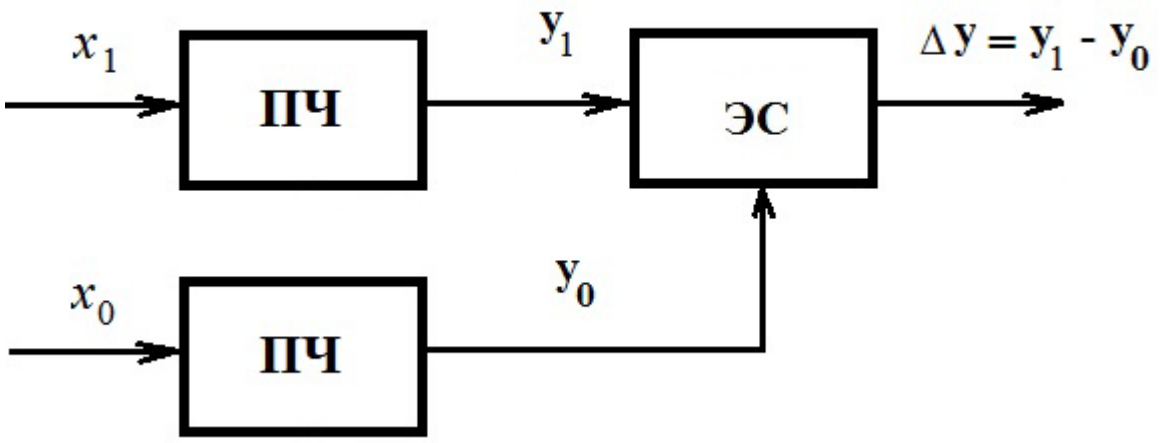


Рис. 1.3. Дифференциальный метод измерения:
ПЧ – преобразовательная часть, ЭС – элемент сравнения

Измеряемая величина x_1 воздействует на вход первого канала, на вход второго канала воздействует физическая величина той же природы, имеющая постоянное значение x_0. На выходе ЭС измеряется разность $\Delta y = y_1 - y_0$. Второй канал служит для компенсации погрешностей, вызванных изменением условий работы прибора.

Метод замещения

Метод замещения – метод, при котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой, причем это замещение происходит с помощью последовательно проводимых во времени действий. Например, при измерении вносимого электрической цепью ослабления сигнала проводится поочередное включение в измерительную установку аттенюатора и исследуемой электрической цепи.

1.3. Классификация средств измерений

Средства измерительной техники – обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

По назначению средства измерений делятся на меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и системы.

Меры – средства измерений, предназначенные для воспроизведения и (или) хранения физической величины заданного размера. Например, измерительный резистор – мера электрического сопротивления, эталонный генератор сигналов (кварцевый генератор) – мера частоты электрических колебаний.

Однозначная мера воспроизводит физическую величину одного размера. Например, измерительный резистор, нормальный элемент, конденсатор постоянной емкости.

Многозначная мера воспроизводит ряд одноименных величин различного размера. Например, вариометр индуктивностей, конденсатор переменной емкости.

Набор мер – это специально подобранный комплект мер, применяемых не только по отдельности, но и в различных сочетаниях с целью воспроизведения ряда одноименных величин различного размера, Например, набор измерительных конденсаторов.

Измерительные преобразователи – средства измерений, предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем

В свою очередь измерительные преобразователи делятся на первичные, промежуточные и масштабные.

Первичный измерительный преобразователь (датчик, чувствительный элемент) – измерительный преобразователь, к которому подведена измеряемая величина, то есть первый в измерительной цепи. Например: термопара в цепи термоэлектрического термометра.

Промежуточный измерительный преобразователь – измерительный преобразователь, включенный в измерительную цепь после первичного преобразователя.

Масштабный измерительный преобразователь – измерительный преобразователь, предназначенный для изменения величины в заданное число раз. Например: измерительный трансформатор тока, делитель напряжения, измерительный усилитель.

Примечание. *Измерительная цепь* – последовательность элементов средства измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных и расположенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких величин.

Измерительная система – совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту.

1.4. Основные метрологические характеристики средств измерений

Метрологическая характеристика (МХ) средства измерения – характеристика одного из свойств средства измерения, влияющая на результат измерения.

Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.

Нормируемые метрологические характеристики (НМХ) – совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измерений.

Рассмотрим наиболее распространенные НМХ.

Класс точности – обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений.

Точностные характеристики средства измерения – совокупность метрологических характеристик средства измерения, влияющих на точность измерения.

Точность средства измерения – качество средства измерения, отражающее близость к нулю его погрешности.

Показание – значение величины, формируемое средством измерений или измерительной системой.

Диапазон показаний – область значений шкалы измерительного прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.

Диапазон измерений (рабочий диапазон) – множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерения или измерительной системой с указанными показателями точности при определенных условиях.

Разрешающая способность измерительного прибора – наименьшая разность между показаниями, которая может быть заметно различима.

Функция преобразования средств измерений (уравнение преобразования или градуировочная характеристика) – это статическая характеристика, которая определяет зависимость между выходным *Y* и входным *X* сигналами, т.е. *Y=f(X)*.

Чувствительность средства измерений – отношение изменения показаний средства измерения Δy к вызывающему его изменению измеряемой величины Δx: $S = \Delta y / \Delta x$.

Порог чувствительности средства измерений – наименьшее значение изменения величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством измерения.

Функция преобразования цифрового измерительного прибора определяется выражением

$$N = Int\left[\frac{x}{q} + 0,5\right],$$

где N – значение выходной величины измерительного прибора (целое число); x – значение измеряемой величины; q – шаг квантования в единицах измеряемой величины, $q = k \cdot 10^m$, k=1,2 или 5, m – любое целое число.

Чувствительность цифрового измерительного прибора – $S = 1/q$.

Классы точности средств измерений и нормирование погрешностей

Класс точности дает возможность судить о значениях инструментальных погрешностей данного типа при выполнении измерений. Обычно он обозначается числом или символом, принятым по соглашению.

В зависимости от вида погрешности средства измерения различают несколько способов нормирования погрешностей:

1) если аддитивная составляющая погрешности преобладает над мультипликативной составляющей $a \gg bx$, то для средств измерений с равномерной шкалой нормируется приведенная погрешность $\gamma = \pm \dfrac{\Delta x_{\max}}{x_н} 100\% = \pm p$, p – положительное число, выбираемое из ряда $1 \cdot 10^n, 1{,}5 \cdot 10^n, 2 \cdot 10^n, 2{,}5 \cdot 10^n, 4 \cdot 10^n, 5 \cdot 10^n, 6 \cdot 10^n$, n= 1, 0, -1, -2, ….. и т.д. Класс точности обозначается одним числом, например, 1,5.

2) если мультипликативная составляющая погрешности преобладает над аддитивной составляющей $bx \gg a$, то нормируется предельная относительная погрешность $\delta x_{\max} = \pm \dfrac{\Delta x_{\max}}{x} 100\% = \pm p$. Класс точности обозначается числом, обведенным в круг, например, (1,5) .

3) для цифровых средств измерений нормируется предельная относительная погрешность

$$\delta x_{\max} = \pm \frac{\Delta x_{\max}}{x} 100\% = \pm \frac{a + bx}{x} 100\% = \pm \left[c + d \left(\left| \frac{x_k}{x} \right| - 1 \right) \right],$$

где $c[\%] = 100b + d$, $d[\%] = \frac{a}{x_k}100$. Класс точности обозначается отношением *c/d*, например, 0,02/0,01.